ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

Тема:
REST API з Express.js та інтеграційне тестування

Мета:
Метою лабораторної роботи є набуття практичних навичок розробки RESTful API на Express.js з TypeScript та написання інтеграційних тестів з використанням Supertest, зокрема: • ініціалізація Express-проєкту з TypeScript та налаштування необхідних залежностей; • визначення типів сутності через Zod-схеми та z.infer; • реалізація in-memory сховища з використанням Map; • побудова CRUD-маршрутів з правильними HTTP-статус-кодами; • розділення конфігурації застосунку (app.ts) та запуску сервера (server.ts); • написання інтеграційних тестів для всіх маршрутів з використанням Supertest.

Хід роботи:

Завдання №3.1
Ініціалізація проєкту

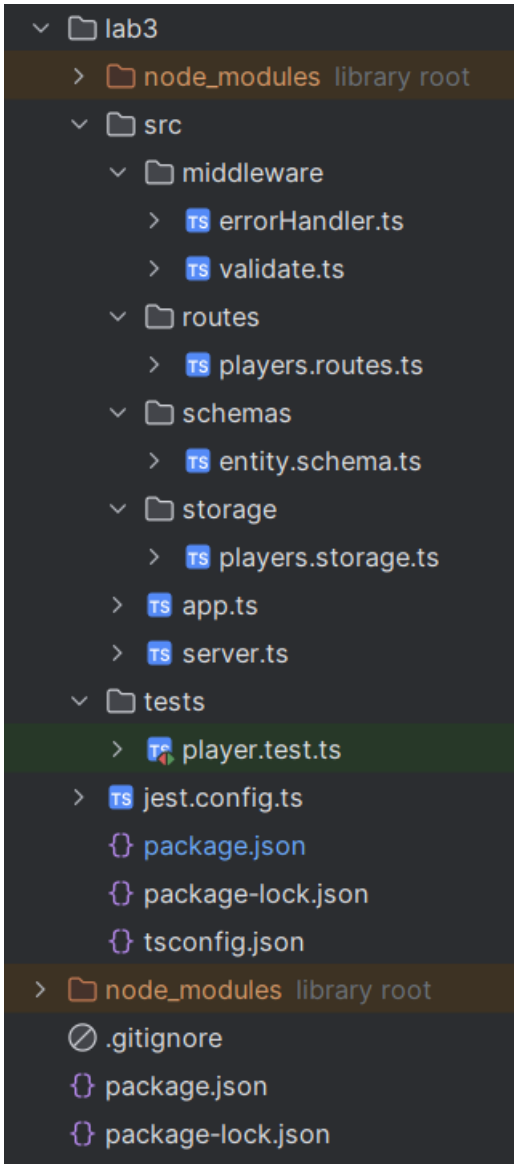

Рис.1 Структура проекту

Завдання №3.2-3.5

Дані завдання написані і побачити їх код можна за посиланням на гіт
https://git.ztu.edu.ua/ipz/2024-2028/ipz-24-2/Rudenko-Dmytro/node_js_labs.git

Завдання №3.6
Інтеграційні тести з Supertest

```
PASS  tests/player.test.ts
  API гравців (інтеграційний тест)
    POST /players
      √ 1. Повинен успішно створити гравця (статус 201) (21 ms)
      √ 2. Повинен повернути 400, якщо дані невалідні (немає нікнейму) (3 ms)
      √ 3. Повинен повернути 400, якщо рейтинг виходить за межі (3 ms)
    GET /players
      √ 4. Повинен повернути порожній масив, якщо бази немає (3 ms)
      √ 5. Повинен повернути список створених гравців (5 ms)
      √ 6. Повинен правильно фільтрувати гравців за role (Завдання 3.7) (8 ms)
    GET /players/:id
      √ 7. Повинен повернути гравця за правильним ID (4 ms)
      √ 8. Повинен повернути 404, якщо гравця не існує (2 ms)
      √ 14. Повинен фільтрувати за minRating (другий параметр) (9 ms)
      √ 15. Повинен КОМБІНУВАТИ фільтри role та minRating (10 ms)
    PATCH /players/:id
      √ 9. Повинен успішно оновити частину даних гравця (6 ms)
      √ 10. Повинен повернути 404 при спробі оновити неіснуючого гравця (2 ms)
      √ 11. Повинен повернути 400, якщо нові дані невалідні (4 ms)
    DELETE /players/:id
      √ 12. Повинен успішно видалити гравця (статус 204) (6 ms)
      √ 13. Повинен повернути 404 при спробі видалити неіснуючого гравця (2 ms)
    GET /players/top (Кастомний маршрут)
      √ 16. Повинен повертати тільки топ-гравців (rating >= 1.2) (13 ms)
```

Рис.2 Успішне виконання усіх тестів

Висновок: В даній лабораторній я набув практичних навичок розробки RESTful API на Express.js з TypeScript та написав інтеграційні тести з використанням Supertest, зокрема: • ініціалізація Express-проєкту з TypeScript та налаштування необхідних залежностей; • визначення типів сутності через Zod-схеми та z.infer; • реалізація in-memory сховища з використанням Map; • побудова CRUD-маршрутів з правильними HTTP-статус-кодами; • розділення конфігурації застосунку (app.ts) та запуску сервера (server.ts); • написання інтеграційних тестів для всіх маршрутів з використанням Supertest.